



SÍLABO DE TALLER DE TESIS I

I. DATOS GENERALES:

1.1	Programa de Estudio (Carrera)	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2	Área Curricular	: Estudios Específicos
1.3	Departamento Académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4	Código	: IIS. 19.09449
1.5	Currículo: Año/Código	: ESIS 2018 - F2
1.6	Año Académico	: 2026-I
1.7	Semestre de estudios	: Noveno
1.8	Modalidad	: Presencial
1.9	Duración del semestre	: 18 semanas
1.10	Horas	: Total: 06 (Teoría: 02, Práctica: 04)
1.11	Créditos	: 04 (Cuatro)
1.12	Prerrequisitos	: Ninguno
1.13	Docentes	: Ing. Reynaldo Alfonte Zapana (Sección A) : MBA. Ing. Eddy Antoni Quispe Huacani (Sección B)
1.14	Correo electrónico institucional	: ralfontez@unibg.edu.pe eaquispeh@unibg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1 Naturaleza

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de carácter teórico- práctico.

2.2 Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas la formación para la elaboración del proyecto de tesis, siguiendo el proceso de la metodología de la investigación científica, utilizando herramientas informáticas que le permita reunir, manipular información y tener la literatura correspondiente para preparar y presentar un proyecto de investigación.

2.3 Contenidos básicos

Conocimiento y ciencia. La investigación científica. Problemas Epistemológicos de la investigación. Planteamiento del problema de investigación. Elaboración del marco teórico. Taxonomía de la investigación. Hipótesis y operacionalización de Variables. Diseño de la Investigación. Tamaño de la muestra para poblaciones finitas e infinitas. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Diseño de instrumentos para recolección de datos. Aspectos administrativos. Redacción del proyecto de tesis

III. COMPETENCIAS

3.1 Competencia Genéricas Institucionales:

Planifican su proyecto profesional y personal de manera autónoma bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad social para contribuir el desarrollo.

3.2 Competencias del Perfil de Egreso:

Capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.



IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: PRINCIPIOS BÁSICOS E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Competencia genérica:

Capacidad para planificar y estructurar un estudio de investigación, formulando el problema, justificando su relevancia, elaborando un marco teórico fundamentado y definiendo un diseño metodológico adecuado.

Competencias específicas:

- Identificar y formular problemas de investigación pertinentes a su campo profesional con base en criterios científicos.
- Elaborar un marco teórico fundamentado en la revisión de literatura y el uso correcto de citas y referencias.
- Diseñar un estudio de investigación aplicando los enfoques y tipos de investigación adecuados.

Resultados de aprendizaje:

Los estudiantes estructuran un estudio de investigación formulando el problema, justificando su importancia, desarrollando el marco teórico con un adecuado uso de referencias. Redactan objetivos de investigación alineados con el problema y la metodología propuesta.

Evidencia:

Elabora y sustenta avance del proyecto de investigación de acuerdo a los reglamentos y normativas actualizadas.

SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
01 (05 %)	Presentación del sílabo. Normativas de investigación en la UNJBG. Conocimiento y ciencia. Investigación científica.	Análisis del sílabo. Revisión de las normas institucionales. Reflexión sobre la importancia de la investigación científica.	Responsabilidad, compromiso e interés por la investigación científica.
02 (10 %)	El plan de tesis. Teorías, tipos de investigación, niveles de investigación, proyectos de investigación en ingeniería.	Análisis de metodologías y avance en la elaboración del plan de tesis.	Responsabilidad en la planificación del estudio.
03 (15 %)	Elaboración progresiva de la matriz de consistencia. Bosquejo del título de la investigación. Acopio de antecedentes y bibliografía.	Definición del tema de investigación y gestión de bibliografía.	Organización y precisión en la selección de fuentes.
04 (22 %)	Identificación del problema de investigación y su correcto planteamiento. Conocimiento de las normas establecidas para la elaboración del plan de tesis.	Redacción y revisión del problema de investigación.	Coherencia en la formulación del problema.
05 (28 %)	Identificación y definición de las variables de investigación. Clasificación de las variables de acuerdo a su tipo.	Clasificación de variables y gestión de referencias bibliográficas.	Rigor en la definición y categorización de variables.
06 (32 %)	El objetivo general y objetivos específicos que guían la investigación. Planteamiento de la hipótesis general e hipótesis específica en la investigación. Operacionalización de las variables de investigación.	Formulación de objetivos, hipótesis y definición de variables.	Precisión en la estructuración del estudio.
07 (38 %)	Alcance y justificación de la investigación. Desarrollo del fundamento teórico, referencias bibliográficas. Estado del arte	Determinación del alcance y fundamentación teórica del estudio.	Solidez en la argumentación del marco teórico.
08 (45 %)	Consolidación del marco teórico y fundamentación científica. Organización del marco teórico y fundamentación del estudio.	Integración de antecedentes y bases teóricas. Revisión de solidez argumentativa.	Rigor metodológico en la estructuración del marco teórico.
09 (50 %)	Evaluación de Unidad. Evaluación del aprendizaje y avance del proyecto.		

UNIDAD II: DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Competencia genérica:

Organizar y gestionar eficientemente los recursos, tiempos y herramientas necesarias para la ejecución del proyecto de investigación.

Competencias específicas:

- Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos adecuados para la recolección de datos, asegurando su validez y confiabilidad.
- Planificar el cronograma, presupuesto y aspectos administrativos del proyecto



Resultados de aprendizaje:

Los estudiantes serán capaces de diseñar un plan de investigación estructurado, definiendo herramientas de recolección de datos, estrategias de análisis y planificación operativa del estudio

Evidencia:

Elabora y sustenta el proyecto de tesis, incluyendo la metodología, instrumentos validados y la planificación detallada para su implementación de acuerdo a los reglamentos y normativas vigentes

SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
10 (55 %)	Revisión del planteamiento y el marco teórico. Coherencia entre el problema, hipótesis y objetivos con la metodología.	Revisión y ajuste del planteamiento del problema y marco teórico.	Pensamiento crítico sobre la coherencia del estudio.
11 (62 %)	Diseño de la investigación según el tipo de investigación.	Selección del tipo de investigación. Análisis de la coherencia entre el diseño y la naturaleza del problema.	Precisión en la elección del diseño metodológico.
12 (68 %)	Población y muestra. Definición y selección de la muestra.	delimitación de la población y muestra. Aplicación de técnicas de muestreo y justificación del tamaño muestral.	Responsabilidad en la selección de la muestra
13 (72 %)	Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.	Selección de técnicas de recolección y diseño de instrumentos.	Ética y precisión en la recolección de datos.
14 (78 %)	Validación de los instrumentos. Las pruebas de validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación.	Evaluación de la validez y confiabilidad de los instrumentos.	Rigurosidad en la validación de los instrumentos.
15 (84 %)	Definición de aspectos administrativos del proyecto de investigación: cronograma de actividades y uso de recursos.	Elaboración del cronograma y planificación de recursos.	Organización y responsabilidad en la planificación.
16 (90 %)	Formulación del presupuesto para el desarrollo del proyecto de investigación y el financiamiento.	Elaboración del presupuesto y evaluación de fuentes de financiamiento.	Responsabilidad en la gestión financiera.
17 (95 %)	Herramientas para análisis de datos. Interpretación de resultados. Referencias bibliográficas.	Análisis de datos y organización de referencias bibliográficas.	Rigor académico y reflexión crítica en la interpretación.
18 (100%)	Evaluación Final. Presentación y sustentación del proyecto de tesis.		
	EXAMEN SUSTITUTORIO		

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO
I	Evidencias de conocimiento	Observación	Lista de cotejo	40%	8
	Evidencias de desempeño	Análisis de desempeño	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Entregable (avance)	Rúbrica	30%	6
				100%	20

UNIDAD	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO
II	Evidencias de conocimiento	Observación	Lista de cotejo	40%	8
	Evidencias de desempeños	Análisis de desempeño	Ficha de observación	30%	6
	Evidencias de producto	Entregable (proyecto)	Rúbrica	30%	6
				100%	20



5.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL
$P.P.1 = PEC \times 0.40 + PED \times 0.30 + PEP \times 0.30$	$P.P.2 = PEC \times 0.40 + PED \times 0.30 + PEP \times 0.30$
Donde: P.P 1.: Promedio Parcial 1 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto	Donde: P.P 2.: Promedio Parcial 2 P.E.C.: Promedio evidencia de conocimiento P.E.D.: Promedio evidencia de desempeño P.E.P.: Promedio evidencia de producto
PROMEDIO FINAL	CRITERIOS BÁSICOS
$P.F. = \frac{PP1 + PP2}{2}$ Dónde: P.F. : Promedio Final P.P1. : Promedio Parcial 1 P.P2. : Promedio Parcial 2	- Se aplicará la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. - Participación activa en clase. - Puntualidad en la entrega de trabajos. - El promedio final aprobatorio mínimo será de 10.5. - Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor uno de los promedios (primer parcial o segundo parcial) - La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en cada unidad, resultará en consignar la nota de cero (00) en el acta final. (art. 108 del Reglamento Académico 2023).

VI. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Billy Williams, Moises Rios	Diseño del proyecto de investigación científica	2019
01	Digital	Hernández Sampiere Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista.	Metodología de la Investigación", editorial Mc Graw — Hill interamericana editores, S.A. de C.V.	2014
04	Digital	Francisco G. Sanchez Espejo	Guía de tesis y proyectos de investigación	2019
01	Digital	Fidias G. Arias	El proyecto de Investigación – Introducción a la metodología científica. 6ta edición. Editorial Episteme	2012

7.2. Bibliografía Complementaria

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	OECD Publishing.	Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental	2018
03	Digital	Isaac Cordova Baldeon	Instrumentos de investigación.	2018



Tacna, marzo de 2026

Ing. REYNALDO ALFONTE ZAPANA


 MBA. Eddy Antony Quispe Huacari
 Ing. en Informática y Sistemas
 CIP N° 333379